필요조건과 충분조건 활동지

고1 수학 · 공통수학2논증 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **p → q, q → p의 참·거짓(거짓이면 반례)을 쓰고, p는 q이기 위한 무슨 조건인지 쓰세요. (둘째 줄의 x는 자연수)**

p	q	p → q	q → p	p는 q이기 위한
$x = 5$	$x^2 = 25$			
x는 6의 배수	x는 3의 배수			
$x - 1 = 0$	$x = 1$			
$x^2 = x$	$x = 1$			

2 **진리집합을 수직선에 나타내고, p는 q이기 위한 무슨 조건인지 쓰세요.**

① $p: 0 < x < 2$, $q: -1 < x < 3$ ② $p: x \le 1$, $q: x < 1$

3 **$p: x > a$가 $q: x > 2$이기 위한 필요조건일 때, 실수 a의 값의 범위를 구하세요.**

4 사각형에서 '네 변의 길이가 같다'는 '정사각형이다'이기 위한 무슨 조건인지 쓰고, 이유를 설명하세요.

다음 수업을 시작할 때

5 물음에 답하세요.

① p: $x = 4$, q: $x^2 = 16$일 때 p는 q이기 위한 무슨 조건?
② p: $x > 1$, q: $x > 3$일 때 p는 q이기 위한 무슨 조건?
③ p: $x < 2$가 q: $x < a$이기 위한 충분조건일 때 a의 범위